[矩阵秩与方程组]

一、1. n维向量 $a_1 \sim a_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 齐次方程组 $Ax=0$ 有非零解

2. 解释初等行变换不改变列向量组的极大线性无关组和秩：

$A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n) \xrightarrow{行} (\beta_1,\cdots,\beta_n)=B$　　$PA=B$

$A_1=(a_{i1},\cdots a_{ir})$　　$B_1=(\beta_{i1},\cdots,\beta_{ir})$　　$PA_1=B_1$

P可逆，故 $A_1x=0$ 与 $B_1x=0$ 同解，故两向量组线性关系相同

3. 初等变换（行&列）不改变矩阵的行秩和列秩

$A \to \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = u$ 相抵标准形　　A相抵（等价）于B：$A \cong B$

4. 子式：在矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 中任取k行k列，位于行，列交叉处的 k^2 个元素，按原次序组成的k阶行列式，称k阶子

$r(A)=$ 非零子式最高阶数（不代表任意阶子式均非零）

5. $r(\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix})=r(A)+r(B)$　　$\underline{r(A+B)\leq r(A)+r(B)}$　　$r(A+B)\leq r(A)+r(B)\leq r(AB)+n$

$r(A)+r(B)-n\leq r(AB)\leq \min(r(A),r(B))$　$AB=0$时，$r(A)+r(B)\leq n$

$r(\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & B \end{bmatrix})\geqslant r(A)+r(B)$

6. $|A|\neq 0 \Leftrightarrow$ A可逆 $\Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow$ A的n个列/行向量线性无关

$\Leftrightarrow Ax=0$ 只有0解 $\Leftrightarrow \forall b\in F^n$，$Ax=b$ 有唯一解 $x=A^{-1}b$

7. 例：$r(A)=2$，$B=[\cdots]$方阵)，求 $r(AB)$：

验证 $|B|\neq 0$，B可逆，B可表示为初等矩阵之积，故 $r(AB)=r(A)=2$

8. $A_{m\times n}$，$r(A)=m<N$，B为n阶矩阵

若 $AB=0 \not\Rightarrow B=0$　反例：$[1\ \ 2]\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}=[0\ \ 0]$

9. A为n阶方阵，$A^2=A$，证：$r(A)+r(A-I)=n$

$A(A-I)=0$　　故 $r(A)+r(A-I)\leq n$

又 $r(A)+r(A-I)=r(A)+r(I-A)\geqslant r(A+I-A)=r(I)=n$

故 $r(A)+r(A-I)=n$

10. $A_{m\times n}$，$r(A)=n<m$，同解证明 $r(\overset{n\times n}{A^TA})=n$

$r(A)=n$ 列满秩，$Ax=0$ 仅0解

$A^TAx=0 \Rightarrow x^TA^TAx=0 \Rightarrow (Ax)^TAx=0 \Rightarrow Ax=0$ 仅0解

故 A^TA 满秩

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

扫描全能王 创建

11. X 为 n 维列向量，求 $r(I_n - XX^T)$：

$$|I_n - XX^T| = |1 - X^TX|$$

① $X^TX \neq 1$ 时 $|I_n - XX^T| \neq 0$. $r = n$

② $X^TX = 1$ 时，$|I_n - XX^T| = 0$ $r < n$

$$I_n - XX^T = \begin{bmatrix} 1 & \\ & I_{n-1} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ X_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & X_0^T \end{bmatrix} \qquad X_0 = \begin{bmatrix} x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 - x_1^2 & * \\ * & I_{n-1} - X_0X_0^T \end{bmatrix}$$

又 $X_0^TX_0 = 1 - x_1^2 < 1 \Rightarrow \operatorname{rank}(I_{n-1} - X_0X_0^T) = n-1$

故 $r(I_n - XX^T)$ 至少为 $n-1$. 故 $r = n-1$

12. $A_{m\times n}$. $B_{n\times m}$. 证 $r(I_n - BA) - r(I_m - AB) = n - m$

这里已经对角化了

$$\begin{bmatrix} I_m & \\ -B & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{bmatrix} \Rightarrow r\left(\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}\right) = m + r(I_n - BA)$$

$$\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & \\ -B & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m - AB & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix} \Rightarrow r\left(\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}\right) = n + r(I_m - AB)$$ 可证

特：A. B 为方阵时，$r(I - AB) = r(I - BA)$

13. $A_{m\times \overset{\text{未知数个数}}{\overset{\downarrow}{n}}}$ $Ax = 0$ 有非零解 ⟺ $r(A) < n$；$Ax = 0$ 只有零解 ⟺ $r(A) = n$

14. 齐次线性方程组基础解系：

① 化阶梯形 ② r 个基本未知量，$n-r$ 个自由未知量 ③ 自由未知量分别取 $(1, 0, \cdots, 0)^T \cdots (0, \cdots, 1)^T$

代入方程中得到 $n-r$ 个解即为基础解系

$x = c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + c_3\eta_3$

15. $Ax = b$ 有解 ⟺ $r(A) = r(A, b)$ $x = \xi_0 + c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots$

$x_1 \cdots x_t$ 为 $Ax = b$ 的解，$x_0 = \mu_1x_1 + \cdots + \mu_tx_t$ 是 $Ax = b$ 的解 ⟺ $\mu_1 + \cdots + \mu_t = 1$

扫描全能王 创建

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

二. 1. 总结： $\overset{m\times n}{A}x=0$ $\begin{cases} r(A)=n & x=0 \\ r(A)<n & 无穷个 \end{cases}$ $Ax=b$ $r(A|b)=r(A)$：有解 $(b\in R(A))$

$\Rightarrow \begin{cases} r(A)=n & 唯一 \\ r(A)<n & 无穷 \end{cases}$

2. A、B为n阶实方阵. $A^2=0$. $B^2=0$. 若A+B可逆. 证 $r(A)=r(B)$：

思1： $n=r(A+B)\le r(A)+r(B)$

$A^2=0$. $r(A)+r(A)-n\le r(A^2)=0$ $r(A)\le\frac{n}{2}$、$r(B)\le\frac{n}{2}$.

故 $r(A)=r(B)=\frac{n}{2}$

思2： $A(A+B)=A^2+AB$ $r(A^2+AB)=r(AB)$

$(A+B)B=AB+B^2$ $r(B^2+AB)=r(AB)$

又 $r(A+B)=n$. 故 $r(A)=r(A^2+AB)$. $r(B)=r(B^2+AB)$

3. 证 $r(AB)=r(B)$ 可证 $ABx=0$ 与 $Bx=0$ 同解

4. $A_{m\times n}$. $B_{n\times k}$. $C_{k\times s}$. 证 $\text{rank}(AB)+\text{rank}(BC)\le\text{rank}(ABC)+\text{rank}(B)$

☆利用分块矩阵及其初等变换.

思：左 $=r(AB)+r(BC)=r\begin{bmatrix} AB & \\ & BC \end{bmatrix}$ 右：$\begin{bmatrix} ABC & \\ & B \end{bmatrix}$ 引入"不等"?：$\begin{bmatrix} AB & \\ B & BC \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} AB & \\ B & BC \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & BC \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & -C \\ & I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix}$

故 $r(\begin{bmatrix} AB & \\ B & BC \end{bmatrix})=r(\begin{bmatrix} 0 & -ABC \\ B & 0 \end{bmatrix})$ $RHS=r(-ABC)+r(B)=r(B)+r(ABC)$

5. 证 $r(A)+r(I-A)=n\Rightarrow A^2=A$.

思：$\begin{bmatrix} A & \\ & I-A \end{bmatrix}\xrightarrow{变换}\begin{bmatrix} I & \\ & A(I-A) \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} I & I \\ & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & \\ & I-A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & I \\ & I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A & I \\ & I-A \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} A & I \\ & I-A \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & \\ -A & I \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & I \\ A(A-I) & I-A \end{bmatrix}$

$n\geqslant r(I_n)+r(A^2-A)=n+r(A^2-A)$. 故 $r(A^2-A)=0$.

扫描全能王 创建

[内积与三维空间的点线面]

1. 内积四条性质:

(1) 对称性. $\forall \alpha,\beta\in V.\ (\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ (2) 线性性: $\forall \alpha,\beta,\gamma\in V.\ (\alpha,\beta+\gamma)=(\alpha,\beta)+(\alpha,\gamma)$

(3) 线性性: $\forall \alpha,\beta\in V.\ \forall k\in R.\ (k\alpha,\beta)=k(\beta,\alpha)$

(4) 正定性: $\forall \alpha\in V.\ (\alpha,\alpha)\geq 0$. 且 $(\alpha,\alpha)=0 \Leftrightarrow \alpha=0$

欧几里德空间: 定义了内积的n维向量空间V

2. 向量共线,共面的坐标形式条件:

(1) $\alpha /\!/ \beta \Leftrightarrow$ 对应坐标分量成比例

(2) $\alpha_1=(x_1,x_2,x_3)$ $\alpha_2=(y_1,y_2,y_3)$ $\alpha_3=(z_1,z_2,z_3)$ 共面 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}=0$

3. 仿射坐标系度量矩阵: $A=\begin{bmatrix} e_1e_1 & e_1e_2 & e_1e_3 \\ e_2e_1 & e_2e_2 & e_2e_3 \\ e_3e_1 & e_3e_2 & e_3e_3 \end{bmatrix}$

$\alpha\cdot\beta = X^TAY$

4. 外积 $|\alpha\times\beta|=|\alpha||\beta|\sin<\alpha,\beta>$. 右手系. 平行四边形面积

$\alpha /\!/ \beta \Leftrightarrow \alpha\times\beta=0$

5. α,β,γ 不共线. 证: $\alpha+\beta+\gamma=0 \Leftrightarrow \alpha\times\beta=\beta\times\gamma=\gamma\times\alpha$

必要性 $\Rightarrow$: 由 $\alpha+\beta+\gamma=0 \Rightarrow \gamma=-(\alpha+\beta)$

$\beta\times\gamma=-\beta\times(\alpha+\beta)=\alpha\times\beta$ $\gamma\times\alpha=-(\alpha+\beta)\times\alpha=\alpha\times\beta$

充分性 $\Leftarrow$: 反证. 若 $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$. $(\alpha+\beta+\gamma)\times\gamma=\alpha\times\gamma+\beta\times\gamma=0$

故 $\alpha+\beta+\gamma$ 与 γ 共线. 同理 α,β,γ 均与 $\alpha+\beta+\gamma$ 共线.

又 α,β,γ 不共线.

6. $\alpha\times\beta=\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$

7. 混合积 $(\alpha,\beta,\gamma)=(\alpha\times\beta)\cdot\gamma$. 以$\alpha,\beta,\gamma$为棱的平行六面体有向体积

$(\alpha,\beta,\gamma)=(\beta,\gamma,\alpha)=(\gamma,\alpha,\beta)$ 轮换对称

α,β,γ 共面 $\Leftrightarrow (\alpha,\beta,\gamma)=0$

$(\alpha,\beta,\gamma)=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$

扫描全能王 创建

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　　页

8. 平面参数方程：

$$\begin{cases} x = x_0 + t_1 x_1 + t_2 x_2 \\ y = y_0 + t_1 y_1 + t_2 y_2 \\ z = z_0 + t_1 z_1 + t_2 z_2 \end{cases}$$

$P(x_0, y_0, z_0)$：平面上固定点

$M(x, y, z)$：平面上任一点

(A, B, C)：平面法向量

一般方程：$Ax + By + Cz + D = 0$

$$\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0$$

法方程：法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$，$P(x_0, y_0, z_0)$ 是平面上一个点。　$-(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$

$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0. \Rightarrow Ax + By + Cz + \overset{\wr}{D} = 0$

9. 直线参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + tX \\ y = y_0 + tY \\ z = z_0 + tZ \end{cases}$$

对称方程
标准方程

$$\frac{x-x_0}{X} = \frac{y-y_0}{Y} = \frac{z-z_0}{Z}$$

一般方程

$$\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$$

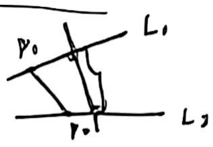
10. l_1, l_2 共面 $\Leftrightarrow$ $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{P_1P_2}$ 共面 $\Leftrightarrow$ $\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} = 0$

l_1, l_2 平行 $\Leftrightarrow$ $\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2 \not\parallel \overrightarrow{P_1P_2}$

11. 点到面距离 $d = \dfrac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

点到直线 $d = \dfrac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$

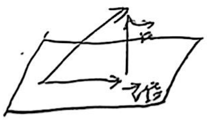
异面直线距离 $d = \dfrac{|(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \overrightarrow{P_1P_2})|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|} = \left| \overrightarrow{P_1P_2} \cdot \dfrac{v_1 \times v_2}{|v_1 \times v_2|} \right|$



公垂线 $\vec{v} = \vec{l}_1 \times \vec{l}_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$

12. 求直线在平面上的投影

① 找交点。 ② $\vec{v}_{投}$ 与 $\vec{n}$ 垂直 ③ $\vec{v}_{投}$, $\vec{n}$ 与 $\vec{v}$ 直共面



扫描全能王 创建

[正交矩阵 特征值 特征向量]

一. 1. Canchy - Schwarz不等式：欧式空间中的内积，满足 $(\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$，等号成立当且仅当 α,β 线性相关

2. 施密特正交化：

$$\beta_1=\alpha_1 \quad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 \quad \beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2 \ , \cdots$$

(也可 $(\beta_2,\beta_1)=(\alpha_2+k\beta_1,\beta_1)=(\alpha_2,\beta_1)+k(\beta_1,\beta_1)=0$ 求 k)

再单位化，$\gamma=\frac{1}{|\beta|}\beta$

3. 正交矩阵：n阶实矩阵 Q，$Q^TQ=I$

有 $Q^{-1}=Q^T$，$Q_1Q_2\cdots Q_m$ 仍正交

4. 可逆矩阵的QR分解. 可逆矩阵 = 正交(Q) × 上三角(R)

$$\alpha_1=\beta_1 \quad \alpha_2=\beta_2+\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 \quad \alpha_3=\beta_3+\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2+\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1, \cdots$$

$$(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)=(\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n)\begin{bmatrix}1 & & * \\ & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{bmatrix}$$

$$\gamma_1=\frac{1}{|\beta_1|}\beta_1 \quad \gamma_2=\frac{1}{|\beta_2|}\beta_2 \ \cdots \ \gamma_n=\frac{1}{|\beta_n|}\beta_n$$

$$=(\gamma_1,\gamma_2\cdots\gamma_n)\begin{bmatrix}|\beta_1| & & & \\ & |\beta_2| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |\beta_n|\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & & * \\ & 1 & \\ & & \ddots & \\ & & & 1\end{bmatrix}$$

$$=(\gamma_1,\gamma_2\cdots\gamma_n)\begin{bmatrix}r_{11} & \cdots & r_{1n} \\ & \ddots & \vdots \\ & & r_{nn}\end{bmatrix}=QR$$

5. 例：设n阶实方阵A满足 $A^Tv=\lambda v$，其中 $v\in R^n$，$v\neq 0$

(1) 设 $Aw=\mu w$，且 $w\in R^n$，$\lambda\neq\mu$. 证明 v,w 正交

(2) 证明：实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交.

(1) $v^TAw=v^T\mu w=\mu v^Tw$

$v^TAw=(A^Tv)^Tw$ (这是一个数字) $=w^TA^Tv=\lambda w^Tv$(这是一个数字) $=\lambda v^Tw$

$\mu v^Tw=\lambda v^Tw$. 又 $\lambda\neq\mu$. 故 $v^Tw=0$

(2) 设 μ 与 λ 为A两个不同特征值，$Aw=\mu w$，$Av=\lambda v$

$\mu v^Tw=v^TAw=(A^Tv)^Tw=w^TA^Tv=w^TAv=\lambda w^Tv=\lambda v^Tw$

故 $v^Tw=0$

6. 主子式：行与列取法相同，如 $\begin{vmatrix}a_{11} & a_{14} \\ a_{41} & a_{44}\end{vmatrix}\rightarrow$ 一定对角元素

7. $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i=\mathrm{trace}(A)$ ，$|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$

扫描全能王 创建

8. A为三阶方阵，其特征值为1, 2, -1，$B=A^3-5A^2$，求|B|、特征值之积

设 $Ax=\lambda x$ 则 $Bx=(\lambda^3-5\lambda^2)x$

取 $\lambda=1,2,-1$，$\lambda^3-5\lambda^2=-4,-12,-6$. 故 $|B|=-4\times(-12)\times(-6)=-288$

9. A与A^T特征值相同，特征向量不同

10. Hamilton-Cayley定理：

设 $f_A(\lambda)=|\lambda I-A|=\lambda^n+\cdots+a_1\lambda+a_0$. 则

$f_A(A)=A^n+a_{n-1}A^{n-1}+\cdots+a_1A+a_0I=0$

二. 1. $A^m=0\Rightarrow\lambda^m=0.\ \lambda=0$ $A^2=A\Rightarrow\lambda^2-\lambda=0$ $\lambda=1/0$

2. $\alpha_1.\alpha_2.\alpha_3$为$R^3$的标准正交基，证明$\beta_1.\beta_2.\beta_3$也为标准正交基：

$\underset{(\beta_1,\beta_2,\beta_3)}{\underset{\downarrow}{B}}=\underset{(\alpha_1.\alpha_2.\alpha_3)}{\underset{\downarrow}{A}}C$ 验证 $B^TB=I\Leftrightarrow C^TC=I$ ⇒ 只需验证C为正交方阵

3. 总结：证不可逆：①$|A|=0$ ②$\alpha_1\sim\alpha_n$相关 ③$Ax=0$有非0解 ④$r(A)<n$. ⑤$\exists\lambda_i=0$ 特征值

4. A为n阶反对称（反对称对角元全为0）

(1) 证明I_n+A，I_n-A可逆（此处只证I_n-A可逆，同理可证$A+I_n$可逆）

只需 $(I-A)x=0$ 只有0解，即 $x=Ax$

则 $x^Tx=x^TAx$，又 $x^Tx=(x^TA^T)x=-x^TAx$

故 $x^TAx=0\Rightarrow x^Tx=0\Rightarrow x=0$.

(2) 证 $\underline{(I-A)(I+A)^{-1}\text{为正交方阵}}$ ⇒ 证 $Q^TQ=I$

$$[(I-A)(I+A)^{-1}]^T(I-A)(I+A)^{-1}=(I+A)^{-T}(I-A)^T(I-A)(I+A)^{-1}$$

$$=(I+A^T)^{-1}(I-A^T)(I-A)(I+A)^{-1}=(I-A)^{-1}(I+A)(I-A)(I+A)^{-1}$$

验证I+A，I-A可交换即可

扫描全能王 创建

【特征值和特征向量与相似对角化】

一、1. 若∃ n阶可逆 P，使 $P^{-1}AP=B$，则称B相似于A，记作 $A\sim B$

2. 相似矩阵有相同特征多项式 ⇒ 有相同特征值，迹，行列式

3. $A\sim B \Rightarrow A^m\sim B^m$（m为正整数） $A^m=P^{-1}B^mP$

4. $A=\begin{bmatrix}1&-1\\2&1\end{bmatrix}$ 求 A^n：

若有矩阵P满足 $A=P\begin{bmatrix}d_1&0\\0&d_2\end{bmatrix}P^{-1}$，则 $A^n=P\begin{bmatrix}d_1^n&\\&d_2^n\end{bmatrix}P^{-1}$

5. 矩阵可相似对角化 ⇔ 有n个线性无关的特征向量

6. 几何重数：每个特征值 λ_i 的特征子空间维数 m_i

代数重数：λ_i 在特征多项式中的重数

A可对角化 ⇔ $m_i=n_i$ ⇔ $n-r(\lambda_i I-A)=n_i$

7. 任意n阶实对称A，总存在正交阵Q，使 $Q^{-1}AQ=Q^TAQ$ 为对角阵

8. 例：A为三阶实对称，它的特征值为1，1，2，且属于2的特征向量是 $(1,0,1)^T$，求 $A=$？

属于1的特征向量与属于2的正交，故属于1的为 $(0,1,0)^T$，$(1,0,-1)^T$

得到 $Q=\begin{bmatrix}0&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\1&0&0\\0&-\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}$ $Q^T\underset{\Delta}{A}Q=\mathrm{diag}(1,1,2)$

$A=Q\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&2\end{bmatrix}Q^T$

二、1. 总结：
① n个不同 λ_i ⇒
② 重根：$m_i=n_i$ ⇒
③ n个线性无关特征向量 ⇔
④ $A=A^T$（正交）实 ⇒
对角化

2. 证明：$A_i\sim\lambda_i I$ ⇔ $\begin{bmatrix}A_1&&\\&\ddots&\\&&A_s\end{bmatrix}$ 可对角化

① ⇒ $P_i^{-1}A_iP_i=\Lambda_i$

$$\begin{bmatrix}P_1^{-1}&&\\&\ddots&\\&&P_s^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A_1&&\\&\ddots&\\&&A_s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}P_1&&\\&\ddots&\\&&P_s\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\Lambda_s\end{bmatrix}$$ 对角

② ⇐ $AP=P\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix}A_1&&\\&\ddots&\\&&A_s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}—\\—\\—\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}P_1\\ \vdots\\ P_s\end{bmatrix}\begin{matrix}\}n_1\times n\\ \\ \}n_s\times n\end{matrix}\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}$$

$\underset{n_i\times n_i}{A_i}\,{P_i}_{n_i\times n}=P_i\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}$ $A_i[b_1\ \cdots\ b_n]=[b_1\cdots b_n]\begin{bmatrix}\lambda_1&&\\&\ddots&\\&&\lambda_n\end{bmatrix}$

$m_i\geqslant r=n_i$，故可相似对角化

扫描全能王 创建

作业纸

班级： **姓名：** **学号：** **科目：** **第 页**

3. $A^2+A=0$. A是否可以相似对角化?

$\lambda^2+\lambda=0 \Rightarrow \lambda=0$ 或 $\lambda=-1$

$r(A)+r(A+I)-n \leq r(A(A+I))=0 \quad r(A)+r(A+I)\leq n$

$r(A)+r(-A-I) \geq r(A-A-I)=n$.

故 $m_1+m_2=2n-r(A)-r(A+I)=n$

✓ 4. $B \quad \lambda \quad x$ $\qquad (B^2+1)^{-1}$ 特征值为 $\frac{1}{\lambda^2+1}$

$B^{-1} \quad \frac{1}{\lambda} \quad x$

$B^{*} \quad \frac{|B|}{\lambda} \quad x$

$B^{T} \quad \lambda$ 不一定

5. 证明 AB与BA有相同特征值：（A.B为n阶矩阵）

$|I-AB|=|I-BA| \Rightarrow \lambda^n|I-\frac{1}{\lambda}AB|=\lambda^n|I-\frac{1}{\lambda}BA|$

$\lambda=0$ 时 $|AB|=|BA|$ ✓

6. 证明 $AB=BA$ 当且仅当它们有n个公共的线性无关的特征向量（A.B为n阶方阵且均可相似对角化）

$P^{-1}AP=\Lambda_1 \quad Q^{-1}BQ=\Lambda_2$

(1) 有公共x $\Rightarrow AB=BA$

P.Q相等. 则 $P^{-1}ABP=P^{-1}AIBP=P^{-1}APP^{-1}BP=\Lambda_1\Lambda_2=\Lambda_2\Lambda_1$

$=P^{-1}BPP^{-1}AP=P^{-1}BAP$. 故 $AB=BA$

(2) $AB=BA \Rightarrow$ 有公共x

令 $Ax_i=\lambda x_i$ 则 $BAx_i=\lambda Bx_i$. 则 $ABx_i=\lambda Bx_i$

① $Bx_i\neq 0$ 时. 则 Bx_i 为A的特征向量, 故 $Bx_i=\eta_i x_i$. 故 x_i 为B特征向量

② $Bx_i=0$ 时. $Bx_i=0\cdot x_i$. 则 x_i 为B特征向量

7. 补：二次曲面判断化简

例：化简：$x^2+2y^2+2z^2-4yz-2x+2\sqrt{2}y-6\sqrt{2}z+5=0$

① 令 $A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&-2\\0&-2&2\end{bmatrix} \quad x=\begin{bmatrix}x\\y\\z\end{bmatrix} \quad b=(-2, 2\sqrt{2}, -6\sqrt{2})$

则为 $x^TAx+bx+5=0$

②. 求A特征值, 将A主轴化, $Q^TAQ=\mathrm{diag}(1,4,0)$

③ 作正交替换 $x=Qy$. 则 $y^TQ^TAQy+bQy+5=0$. $y=(x_1,y_1,z_1)^T$

代入得：$x_1^2+4y_1^2-2x_1+8y_1-4z_1+5=0$.

配方：$(x_1-1)^2+4(y_1+1)^2=4z_1$

⑤ $\begin{cases}x_1-1=x_2\\y_1+1=y_2\\z_1=z_2\end{cases}$ 有 $x_2^2+4y_2^2=4z_2$

扫描全能王 创建

[二次型及其标准规范形] [正定性及二次曲面分类]

一、1. 相合(合同)关系：$B=P^TAP$

2. 标准形：$Q(\alpha)=Q(x_1,x_2,\cdots x_n)=Y^T\text{diag}(d_1,\cdots,d_n)Y$

$=d_1y_1^2+d_2y_2^2+\cdots+d_ny_n^2$

3. 主轴化方法(正交替换法)．通过正交替换 $x=PY$ 化二次形为标准形

P为正交阵．y平方项系数为A的特征值 $(\text{diag}=P^TAP)$

4. 配方法步骤：①若x_1平方项系数≠0．将所有含x_1的项集中进行配方

e.g. $x_1^2+2x_1x_2+\frac{5}{2}x_1x_3=x_1^2+2x_1(x_2+\frac{5}{4}x_3)=(x_1+x_2+\frac{5}{4}x_3)^2-(x_2+\frac{5}{4}x_3)^2$

②后面不断重复

③若出现平方项全为0．令$\begin{cases}x_1=z_1+z_2\\x_2=z_1-z_2\end{cases}$

5. 任意二次形都可通过可逆线性替换化为标准形

$\forall A$．$\exists P$可逆 $P^TAP=\text{diag}(d_1,d_2,\cdots d_n)$

6. 初等变换法 $\begin{bmatrix}A\\I\end{bmatrix}\to\left[\begin{array}{c}P^TAP\\ \Delta\\ \hline P\end{array}\right]$

7. 实二次型的规范形：$z_1^2+z_2^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_r^2$

p：正惯性指数 $r-p$：负 $p-(r-p)=2p-r$ 符号差

8、问：秩1矩阵一定可以相似对角化？

☆：$A=ab^T$ (a,b均不为0)

$A\alpha=ab^Ta=a(\underset{\substack{\uparrow\\ \text{一个数}}}{b^Ta})=(b^Ta)a$

又 $r=1$．故0特征值对应$(n-1)$个向量

故 b^Ta若不为0，则可以相似对角化

若为0，则不可相似对角化：例：$A=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&-1\\1&-1\end{bmatrix}$

9. $Q(\alpha)=x^TAx$．对∀非零α都有$Q(\alpha)>0$．则$Q(\alpha)$为正定二次型，正定二次型的矩阵为正定矩阵

10. 实对称A正定 ⇔ A特征值均大于0

⇔ A与I相合

⇔ $A=C^TC$，C可逆

⇒ $|A|>0$

11. A正定，证明∃正定矩阵B使$B^2=A$：

∃正交Q使 $A=Q^TDQ$ 又D对角元大于0．故有$D=F^2$

$A=Q^TDQ=(Q^TFQ)(Q^TFQ)=B^2$ $B=Q^TFQ$正定

扫描全能王 创建

作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　　页

(4) 例题：A为n阶正定，B为n阶实对称矩阵，证明：存在可逆矩阵P使 $P^TAP=E$，P^TBP为对角矩阵。

存在可逆C，使 $C^TAC=E$，$D=C^TBC$ 仍为实对称矩阵

存在正交矩阵Q使 $Q^TDQ=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

$Q^TEQ=Q^TC^TACQ$　　$Q^TC^TACQ=Q^TEQ=E$

令 $P=CQ$　P可逆　且 $P^TAP=E$

$P^TBP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n\}$

(5) 二次型 $f(x)=x^TAx$ 正定 ⇔ A的所有顺序主子式 $P_i>0$，$i=1,2,\cdots,n$

(6) A是m×n矩阵，r(A)=n，A列满秩，证明 A^TA 正定

利用定义证明：构造二次型 x^TA^TAx，$x^TA^TAx=(Ax)^TAx\geq 0$

且 $(Ax)^TAx=0 \Rightarrow Ax=0$　又由 $r(A)=n$ 知 $Ax=0$ 只有零解

即 $(Ax)^TAx=0 \Rightarrow Ax=0 \Leftrightarrow x=0$

故 x^TA^TAx 为正定二次型，即A为正定矩阵

(7) 顺序主子式 ≥ 0 ⇏ 半正定　所有主子式 ≥ 0 ⇒ 半正定 ✓

(8) $f(x)=x^TAx$　若对任意x有 $f(x)\geq 0$　则 $f(x)$ 为半正定二次型

(9) 椭球面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

单叶双曲面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$　　双叶双曲面：$-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$

锥面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$

椭圆抛物面：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=z$　　双曲抛物面：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=z$

二、1. 概念 $\begin{cases}\text{标准形 } \begin{bmatrix}\ddots\end{bmatrix} \\ \text{规范形 } \begin{bmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&0&\\&&&\ddots\end{bmatrix}\end{cases}$　　符号差：$\left.\begin{matrix}\text{正：}p\text{个}\\ \text{负：}q\text{个}\end{matrix}\right\}p-q$

2. 将二次型化为规范形时：

$$\cdots\to\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\\\hline 1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

所作可逆线性变换矩阵为 $C=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&&\\&\frac{1}{\sqrt2}&\\&&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&\frac{1}{\sqrt2}\\0&\frac{1}{\sqrt2}&0\\1&0&0\end{bmatrix}$

$x=Cy$　　规范形 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+y_2^2-y_3^2$

3. 要点：求正交矩阵Q，作正交替换 $x=Qy$，化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准形

① 求 λ_i (0,1)　若 λ_i 为重根 → 正交化　② 求 x_i　③ 标准化：化为 $|\sim|=1$

④ $Q=[x_1,x_2,x_3]$　　$D=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$

$AQ=QD$　　$Q^TAQ=D=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&0\end{bmatrix}$　答案写作 $f=y^TDy$

or $=y_1^2+y_2^2$

扫描全能王 创建

4. 总结：①等价/相抵

<1> $[\alpha]_{n\times p}$ $[\beta]_{n\times q}$ 等价 ⇔ 互相表出
向量组 r同

<2> $\underset{m\times n}{A}, \underset{m\times n}{B}$ 相抵 ⇔ $\underset{可逆}{P}A\underset{可逆}{Q}=B$ $r(A)=r(B)$

②相似 $n\times n$. A,B相似 ⇔ ∃P可逆 $P^{-1}AP=B$

$$\left\{\begin{array}{l} |A|=|B| \\ \lambda同（推不到相似） \\ trace(A)=trace(B) \\ r(A)=r(B) \end{array}\right.$$

if $A\sim D$（对角）⇔ n个线性无关特征向量

A实对称，正交相似（也可不正交）$P^{-1}AP=D$ / $P^TAP=D$

③合同 $n\times n$ ⇔ ∃可逆P．$P^TAP=B$ ⇒ $\underbrace{\begin{bmatrix} \ddots \end{bmatrix}}_{标准形} \to \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & -1 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & -1 \end{bmatrix}}_{规范形}$。 $r(A)=r(B)$ 符号/正负惯性指数同

5. 例：设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$ 的秩为2，其中a为实常数，求当 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，f的取值范围．

$A=\begin{bmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{bmatrix}=2.$ $r(A)=2 \Rightarrow a=-2$

$|\lambda I-A|=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda+2) \Rightarrow \lambda_1=1\ \lambda_2=2\ \lambda_3=-2$

则有正交矩阵Q．$Q^TAQ=diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$

则当 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 时，有 $x^Tx=y^Ty=1$（正交矩阵Q不改变向量长度）

故 $f(x_1,x_2,x_3)=y_1^2+2y_2^2-2y_3^2 \in [-2,2]$

6. A为n阶实对称，证明：∃一个正常数c，使对 $\forall x\in\mathbb{R}^n$，有 $|x^TAx|\le cx^Tx$．且∃一个 $\tilde{x}\in\mathbb{R}^n$，使 $|\tilde{x}^TA\tilde{x}|=c\tilde{x}^T\tilde{x}$

思1：取x为e_i，看性质

思2：拆A：$A=QDQ^T$．$x^TAx=x^TQDQ^Tx=(Q^Tx)^TD(Q^Tx)$

令 $y=Q^Tx$． 则 $x^TAx=y^TDy$

$\underbrace{x^Tx=(Qy)^TQy=y^Ty}$ ✿ $\overset{}{y^TDy} \xrightarrow{?} cy^Ty=c(y_1^2+\cdots+y_n^2)$

$\lambda_1y^Ty\le\lambda_1y_1^2+\cdots+\lambda_ny_n^2$（不妨 $\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$）$\le\lambda_ny^Ty$

故 $|x^TAx|\le|\lambda|_{max}x^Tx$ （$\lambda_1\alpha^T\alpha\le\alpha^TA\alpha\le\lambda_n\alpha^T\alpha$）

7. 证A分别有两个正的和两个负特征值．

$\Sigma\lambda_i=\Sigma a_{ii}$ $\Pi\lambda_i=|A|$

8. A,B为n阶实对称，其特征值分别为 $\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$，$\mu_1\le\mu_2\le\cdots\le\mu_n$

求证A+B的特征值全落在 $[\lambda_1+\mu_1,\lambda_n+\mu_n]$，讨论A+B的特征值是否一定达区间上下界．

令 $(A+B)\beta=\eta\beta$ $\beta^T(A+B)\beta=\eta\beta^T\beta=\beta^TA\beta+\beta^TB\beta$

$\lambda_1\le\beta^TA\beta\le\lambda_n$ $\mu_1\le\beta^TB\beta\le\mu_n$

故 $(\lambda_1+\mu_1)\beta^T\beta\le\eta\beta^T\beta\le(\lambda_n+\mu_n)\beta^T\beta$

当 $A=\begin{bmatrix}0&\\&1\end{bmatrix}$ $B=\begin{bmatrix}2&\\&-1\end{bmatrix}$ 时 $A+B=\begin{bmatrix}2&\\&0\end{bmatrix}$ λ=2,0）没达到上．下界

扫描全能王 创建

9. 总结：

正定	半正定
① $Q(\alpha)=x^TAx>0$. $\forall\alpha\neq0$.	≥0 $\forall\alpha$
② $x=Py$ (P可逆) 不改变正定性	
③ 实对称A正定 $\Leftrightarrow$ $\lambda_i>0$.	$\lambda_i\geq0$
④ 实对称A正定 $\Leftrightarrow$ A与I相合	X
⑤ 实对称A正定 $\Leftrightarrow$ $A=C^TC$ (C可逆)	$A=C^TC$. C不可逆
⑥ 实对称A正定 $\Leftrightarrow$ 顺序主子式>0	所有主子式≥0
⑦ 二次型正定 $\Leftrightarrow$ $p=n$	负惯性指数$=0$
⑧ 实对称A正定 $\Rightarrow$ $A=B^2$. B对称正定	

⑨ A正定. B实对称 $\Rightarrow$ $\exists P$可逆, $P^TAP=I$. P^TBP对角

10. A为n阶实反对称 ($A^T=-A$), 证$I-A^2$正定

法1： ① $I-A^2$实对称

② $I-A^2=(A+I)(I-A)=(I+A)(I+A)^T$

③ 证$I+A$可逆： $(I+A)x=0$　　$x^T(I+A)x=0$

$x^Tx+x^TAx=0$

$\Rightarrow(x^Tx+x^TAx)^T=0$　$\Rightarrow x^Tx-x^TAx=0$　$\Rightarrow x=0$

法2：λ_i　反对称矩阵特征值只可为0或纯虚数.

A: 0 / bi　λ

A^2: 0 / $-b^2$(负)　λ^2　　故$(I-A^2)$特征值均大于0

$I-A^2$: 1 / $1+$正　　$1-\lambda^2$.

法3：定义：$x^T(I-A^2)x>0$　　$x^Tx-x^TA^2x$

$=x^Tx+x^T(-A)(A)x$　$=x^Tx+x^TA^TAx$

$=x^Tx+(Ax)^TAx>0$

11. A为n阶可逆实矩阵. 证：A可分解为一个正交矩阵和一个正定矩阵乘积, 即$A=QS$.

由于A^TA正定　$A^TA=QDQ^T=\underbrace{QD^{\frac{1}{2}}Q^T}_{S/S^T}\underbrace{QD^{\frac{1}{2}}Q^T}_{S}=S^TS=SS$

$S^{-T}A^TAS^{-1}=I$　令$Q=AS^{-1}$ 有$Q^TQ=I$. 故$A=QS$

12. A为n阶正定, 证存在唯一对角线都是正数的下三角L. 使$A=LL^T$.

存在：$A=B^2$. B对称正定. 对B做QR分解 $=B^TB=(QR)^TQR=R^TQ^TQR=R^TR=LL^T$

唯一：假设$A=L_1L_1^T=L_2L_2^T$. 有$L_2^{-1}L_1=L_2^T(L_1^{-1})^T=(L_1^{-1}L_2)^T$

LHS为下三角. RHS为上三角. 故$L_2^{-1}L_1$为对角矩阵. 又$(L_2^{-1}L_1)^{-1}=L_1^{-1}L_2$. 故 $L_2^{-1}L_1=(L_1^{-1}L_2)^T=I\Rightarrow L_1=L_2$

扫描全能王 创建

[线性空间]

一、1. 设V为非空集合. F为一个数域. 若定义了如下两种运算，且满足运算八条性质，则称V为F上线性空间

① 加法：$\forall \alpha.\beta\in V$. 有 $\alpha+\beta\in V$

② 数乘：$\forall \alpha\in V$. $\forall k\in F$. 有 $kF\in V$

③ 八条运算性质：

1. $\alpha+\beta=\beta+\alpha$　　2. $(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

3. $\alpha+\theta=\alpha$　　4. $\alpha+(-\alpha)=\theta$

5. $1\cdot\alpha=\alpha$　　6. $(kl)\alpha=k(l\alpha)$

7. $(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$　　8. $k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

2. 如果在线性空间V中存在n个线性无关向量，但任意n+1个向量线性相关，则称任意n个线性无关的向量为线性空间V的一组基，n为线性空V的维数. $\dim V=n$

3. $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 是n维线性空间V的一组基，α是V中任一向量，若 $\alpha=x_1\varepsilon_1+\cdots+x_n\varepsilon_n$

记 $X=(x_1\cdots,x_n)^T$.　$\alpha=(\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)X$

则称X是向量α在 $\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n$ 下的坐标

4. $(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots\varepsilon_n)C$.

C为基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots\varepsilon_n$ 到 $\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n$ 过渡矩阵. C可逆

5. V为F上的线性空间. W为V的非空子集，若W对于V和F上的+, ·仍为线性空间，则称W是V的子空间.

6. $Ax=0$ 全体解向量构成 R^n 的一个子空间，记为$N(A)$，为$Ax=0$解空间.

7. $W_1\cap W_2=\{\alpha\mid\alpha\in W_1 且 \alpha\in W_2\}$

$W_1+W_2=\{\alpha\mid\alpha=\alpha_1+\alpha_2,\ \alpha_1\in W_1,\ \alpha_2\in W_2\}$

$\dim W_1+\dim W_2=\dim(W_1+W_2)+\dim(W_1\cap W_2)$

8. $\alpha_1,\cdots\alpha_m\in V$. 则 $L(\alpha_1,\cdots\alpha_m)=\{\sum_{i=1}^{m}k_i\alpha_i\mid k_i\in F.\ i=1,2,\cdots m\}$ 是V的一个子空间，称为由$\alpha_1,\cdots\alpha_m$生成的子空间

9. $A\in M_{m,n}(F)$. 由A的n个列向量生成的子空间称为A的列空间，记为$R(A)$

10. 例：$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&1&3\\1&-1&3\end{bmatrix}$　$B=\begin{bmatrix}2&1&1\\3&2&-1\\-1&2&3\end{bmatrix}$.　$W_1=R(A)$ $W_2=R(B)$　求W_1+W_2和$W_1\cap W_2$维数和基

$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$　$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$

$A\xrightarrow{初等变换}$　$\dim W_1=2$. α_1,α_2为W_1一组基；$\dim W_2=2$, β_1,β_2为W_2一组基

令$\delta\in W_1\cap W_2$. $\delta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=l_1\beta_1+l_2\beta_2\Rightarrow k_1\alpha_1+k_2\alpha_2-l_1\beta_1-l_2\beta_2=0$

$\begin{bmatrix}1&1&-2&-1\\2&1&-3&-2\\1&-1&1&-2\end{bmatrix}\to\cdots\to\begin{bmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&-1\\0&0&1&-1\end{bmatrix}$　$k_1=2k$　$k_2=k$　$l_1=k$　$l_2=k$　$\Rightarrow\delta=k\begin{bmatrix}3\\5\\1\end{bmatrix}$　故 $\dim(W_1\cap W_2)=1$

故 $\dim(W_1+W_2)=3$.　$\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$为$W_1+W_2$一组基

扫描全能王 创建

(11) 设 $V = M_2(P)$，$W = L\left(\begin{bmatrix}3&1\\2&1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1\\5&4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}6&3\\9&3\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}3&7\\10&9\end{bmatrix}\right)$ 求 W 的一组基

$\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$ 为 V 的一组基，把 W 的四个生成元在这组基下的坐标作为列构成矩阵、

$$\begin{bmatrix}3&0&6&3\\1&1&3&7\\2&5&9&10\\1&4&3&9\end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \to \to \to \begin{bmatrix}1&0&2&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix} = B$$

故 W 的基即前两个为一组基

(12) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$，则称 $W_1 + W_2$ 为 $W_1 \oplus W_2$

(13) $W = W_1 + W_2$ $W_1 \cap W_2 = \{0\} \Leftrightarrow 0$ 表示成 W_1 与 W_2 中元素和的表示唯一

$\Leftrightarrow$ W 中任意元素表示成 W_1 与 W_2 中元素和的表示唯一 $\Leftrightarrow \dim W = \dim W_1 + \dim W_2$

14. $W = W_1 + W_2$ $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 为 W_1 一组基，$\beta_1, \cdots, \beta_t$ 为 W_2 一组基

则 $W = W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow \alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t$ 为 W 一组基

15. 若 W_1 是 V 的一个子空间，必存在一个子空间 W_2 使 $W_1 \cap W_2 = \{0\}$，且 $W_1 + W_2 = V$，W_2 称为 W_1 的补空间

W_1 的一组基扩充为 V 的一组基，扩充出的部分为 W_2 的一组基

16. 设 V 为欧氏空间，W 为 V 子空间，则称 $W^{\perp} = \{\alpha \in V \mid \alpha \perp W\}$ 为 W 在 V 中正交补

17. $\varphi: A \to B$ $\varphi(a) = b$

单射：A 中不同元素在 B 中有不同的象。$\forall a_1, a_2 \in A$，由 $\varphi(a_1) = \varphi(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$

满射：B 中每个元素都有原象 $\varphi(A) = \{\varphi(a) \mid a \in A\} = B$

双射：既单又满

18. 若∃ V_1 到 V_2 的一个双射满足：(1) $\forall \alpha, \beta \in V_1$，$\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$

(2) $\forall \alpha \in V_1$，$k \in P$，有 $\varphi(k\alpha) = k\varphi(\alpha)$

则称 φ 为同构映射，V_1 与 V_2 是同构的

19. $\varphi(\alpha_1) \cdots \varphi(\alpha_n)$ 线性相关$\overset{\text{无关}}{\Leftrightarrow}$ $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性相关/无关

P上两个线性空间同构 $\Leftrightarrow$ 它们维数相同

20. 设 $\sigma: V \to V$ 是线性空间 V 到自身的一个映射，如果 σ 保持加法与数乘运算，则称 σ 为线性空间 V 的线性变换

$L(V)$ 表示线性空间 V 的全部线性变换所作成的集合

$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关 $\Rightarrow \sigma(\alpha_1) \cdots \sigma(\alpha_n)$ 线性相关 （与同构映射区别）

$\sigma(\alpha_1), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 线性无关 $\Rightarrow \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关

21. $\alpha = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$ （$\alpha_1 \sim \alpha_n$ 为一组基）

$\sigma(\alpha) = \sigma(x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n) = x_1\sigma(\alpha_1) + \cdots + x_n\sigma(\alpha_n)$

V 中任一向量 α 的象由基的象 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2) \cdots \sigma(\alpha_n)$ 完全确定

$\sigma(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)A$ 设 α 与 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\alpha_1 \sim \alpha_n$ 下坐标为 X、Y

$Y = AX$

扫描全能王 创建

22. 线性变换的乘积（复合映射）对应于矩阵的乘积、

$\sigma\tau(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n)=\sigma((\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n)B)=(\sigma\varepsilon_1,\cdots\sigma\varepsilon_n)B=((\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n)A)B=(\varepsilon_1,\cdots\varepsilon_n)AB$

23. 两组基 $\underline{(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)P}$

$\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)A$

$\underline{\sigma(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n)}=\sigma((\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)P)=(\sigma(\alpha_1),\sigma(\alpha_2)\cdots\sigma(\alpha_n))P=\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)P$

$=\underline{(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)AP=(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n)P^{-1}AP}$

二. 1. 子空间验证：数乘，加法，θ

2. 证明是线性子空间一组基只需证线性无关即可

补：证：任何方阵一定可相似变换为上三角矩阵（对 n 阶方阵 A，$\exists$ 可逆 X，使 $X^{-1}AX=T$）

数学归纳法：① $n=1$ 时，显然成立

② 假设 $n-1$ 阶方阵有如上分解，观察 n 阶方阵，

任取 A 的一个特征对 (λ_1,x_1)．把 x_1 扩充为 C^n 的一组基 $x_1,x_2\cdots x_n$

记 $X_1=[x_1x_2\cdots x_n]=[x_1\ X_{12}]$

则 $AX_1=[Ax_1\quad AX_{12}]=[\lambda_1x_1,AX_{12}]=[x_1\ X_{12}]\begin{bmatrix}\lambda_1 & * \\ 0 & A_1\end{bmatrix}=X_1M_1$

A_1 为 $n-1$ 阶方阵．则 $\exists$ 可逆 X_2．使 $X_2^{-1}A_1X_2=T$ $\quad A_1=X_2T_2X_2^{-1}$

故 $A=X_1\begin{bmatrix}\lambda_1 & * \\ 0 & X_2T_2X_2^{-1}\end{bmatrix}X_1^{-1}=X_1\begin{bmatrix}1 & \\ & X_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda & \\ & T_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & \\ & X_2^{-1}\end{bmatrix}X_1^{-1}$

令 $X=X_1\begin{bmatrix}1 & \\ & X_2\end{bmatrix}$ $\quad T=\begin{bmatrix}\lambda_1 & * \\ & T_2\end{bmatrix}$．则 $A=XTX^{-1}$

扫描全能王 创建